

第4次と第5次の社会資本整備重点計画と2019年度からの出題履歴を示したものが前ページの表である。

2024年度までは、第5次社会資本整備重点計画における6つの重点目標のうち、「重点目標4：経済の好循環を支える基盤整備」に関するテーマの問題は出題されていなかった。それは「重点目標4」が『経済』を前面に掲げた目標であるがゆえに、建設部門における技術的な問題のテーマとして取り上げにくいのではないかと推測していた。しかしながら、第5次の最終計画期間となる2025年度のI-2の問題テーマには、この重点目標4に関する問題が出題された。この問題を選択した受験者は解答に苦勞したと思うが、これにより2021年から2025年までの「第5次社会資本整備重点計画」の計画期間における必須科目の問題テーマは、「第5次社会資本整備重点計画」の6つの重点目標すべてに関連するものとなった。

建設部門における必須科目の作問委員は、社会資本整備重点計画における重点目標を念頭に置いて、問題のテーマを選定しているものと思われる。2026年度は『第6次社会資本整備重点計画』の計画期間の初年度となるため、この新たな計画内容は注視しておきたい。なお、前計画となる「第5次社会資本整備重点計画」が閣議決定されたのは令和3年5月28日である。

ここまで、2019年度からの出題テーマを『国土交通白書』、『国土交通行政に係る計画や提言』、『社会資本整備重点計画』の3つの側面から関連性を検証してきた。それらの結果から、2026年度に向けた対策として次のことがいえる。

- (1) 問題のテーマは、社会資本整備重点計画に示されている重点目標を基本とする。
- (2) 試験の前年に公表された国土交通行政に係る計画や提言等のうち、社会資本整備重点計画の重点目標に係る内容は重要項目と考えて、その内容を十分に理解しておく。
- (3) 試験と同年度の国土交通白書の第I部のテーマを確認し、それが社会資本整備重点計画の重点目標に関連している場合は、重点的に対策を進める。

1.7 出題テーマ別の想定問題

これまでの必須科目の出題テーマを大きく分けると、次の5つに分類することができる。

- (1) 国土強靱化を含めた自然災害に対する防災・減災
- (2) 社会資本の維持管理・更新
- (3) 持続可能で活力ある国土・地域づくり
- (4) 働き手の確保と生産性の向上/DX
- (5) 低炭素社会・環境保全

本項では、これまでの出題経緯を踏まえるとともに、ここに示した5つの出題テーマについて、最近の国土交通行政の動向を参考にした想定問題を用意した。2026年度の必須科目試験対策に役立てていただきたい。

(テーマ1：国土強靱化を含めた自然災害に対する防災・減災)

地球温暖化に伴い、勢力がより強い台風の割合が増えること等が懸念され、今後、大規模広域避難が必要となる大規模水害が発生するおそれが見込まれている。このような中、国民の命と暮らしを守り、我が国の経済成長を確保するためには、防災・減災、国土強靱化等の取組をさらに強化する必要がある。

このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

- (1) 気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化に対応するため、技術者としての立場で多面的な観点から3つの技術課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その技術課題の内容を示せ。^(※)

なお、本設問における「技術課題」には、「まちづくり・地域づくり 目的とする社会資本整備」における制度上の課題も含まれるものとする。

(※) 解答の際には必ず観点を述べてから技術課題を示せ。

- (2) 前問(1)で抽出した技術課題のうち、最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対する複数の解決策を示せ。

- (3) 前問(2)で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
- (4) 前問(1)～(3)の業務遂行において必要な要件を、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から述べよ。

(テーマ2：社会資本の維持管理・更新)

インフラは「国民の安全・安心の確保」「持続可能な地域社会の形成」「経済成長の実現」という役割を担っているが、インフラが持つ機能を将来にわたって適切に発揮させるためには、持続可能なインフラメンテナンスを適切に実施していく必要がある。このような中、埼玉県八潮市の流域下水道管に起因すると考えられる道路陥没事故では大きな影響が生じるとともに、国民からはインフラ施設の老朽化に対する不安が広がった。インフラ施設の必要な機能や性能を維持し、国民からの信頼を確保し続けることは、安全・安心かつ豊かな暮らしを実現する上で必要不可欠な要素である。そのためには、維持管理・更新を戦略的・計画的かつ適切に進めていくことが重要である。

一方で、多くの国土基盤を管理する市区町村では財源や人的資源が不足していることや、人口減少等による地域社会の変化等を踏まえ、多様な主体との連携など持続可能なメンテナンスの実現に向けた取組を推進する必要がある。

このような状況下において、国土基盤の持続的な機能発揮を念頭において、以下の問いに答えよ。

- (1) 戦略的メンテナンスによる国土基盤の持続的な機能発揮を進めるに当たり、技術者としての立場で多面的な観点から3つの技術課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その技術課題の内容を示せ。^(※)

なお、本設問における「技術課題」には、制度上、政策上等の課題も含まれるものとする。

(※) 解答の際には必ず観点を述べてから技術課題を示せ。

- (2) 前問(1)で抽出した技術課題のうち、最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対する複数の解決策を示せ。
- (3) 前問(2)で示したすべての解決策の実行により期待される波及効果と専門技術を踏まえた懸念事項への対応策を示せ。

- (4) 前問(1)～(3)の業務遂行において必要な要件を、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から述べよ。

(テーマ3：持続可能で活力ある国土・地域づくり)

既に全国的に多くの都市で人口が減少に転じ、今後は減少が加速することが見込まれていることから、市街地、郊外部ともに医療・福祉・介護、商業等の生活サービスを提供する都市機能の持続性が損なわれかねない状況となっている。また、気候変動に伴い自然災害の激甚化・頻発化が懸念される中で、地域の暮らしに必要な生活サービスの持続性を確保するための取組を推進する必要がある。

このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

- (1) 生活利便性や地域の安全・安心の確保を図り、持続可能で活力ある地域づくりを進めるに当たり、技術者としての立場で多面的な観点から3つの技術課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その技術課題の内容を示せ。^(※)

なお、本設問における「技術課題」には、制度上、管理上等の課題も含まれるものとする。

(※) 解答の際には必ず観点を述べてから技術課題を示せ。

- (2) 前問(1)で抽出した技術課題のうち、最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対する複数の解決策を示せ。
- (3) 前問(2)で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。
- (4) 前問(1)～(3)の業務遂行において必要な要件を、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から述べよ。

(テーマ4：働き手の確保と生産性の向上／DX)

人口減少が進み、建設技術を担う技術者が不足する中、急速に進歩しつつあるAIや自動化技術、遠隔化技術等の新技術・デジタル技術を積極的に活用し、利便性の高いインフラ整備やインフラ整備における生産性の向上につなげていくことが必要である。

このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

- (1) 働き方改革や抜本的な生産性向上の実現を目的として、インフラ分野

のDXを進めるに当たり、技術者としての立場で多面的な観点から3つの技術課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その技術課題の内容を示せ。^(※)

なお、本設問における「技術課題」には、政策上の課題も含まれるものとする。

(※) 解答の際には必ず観点を述べてから技術課題を示せ。

- (2) 前問 (1) で抽出した技術課題のうち、最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対する複数の解決策を示せ。
- (3) 前問 (2) で示したすべての解決策の実行により期待される波及効果と専門技術を踏まえた懸念事項への対応策を示せ。
- (4) 前問 (1) ～ (3) の業務遂行において必要な要件を、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から述べよ。

(テーマ5：低炭素社会・環境保全)

我が国の温室効果ガスの削減目標（2030年度46%、2035年度60%、2040年73%）の達成に向けて、我が国全体のCO₂排出量の約7割を占める国土交通分野の脱炭素の取組は重要である。また、一旦整備されると長期間にわたって供用されるインフラ分野においては、供用・管理段階でのインフラサービスにおける省エネ化のみならず、ライフサイクル全体の観点から、脱炭素化に向けた取組を強化する必要がある。

このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

- (1) インフラのライフサイクル全体での脱炭素化を進めるに当たり、技術者としての立場で多面的な観点から3つの技術課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その技術課題の内容を示せ。^(※)

なお、本設問における「技術課題」には、制度上、管理上等の課題も含まれるものとする。

(※) 解答の際には必ず観点を述べてから技術課題を示せ。

- (2) 前問 (1) で抽出した技術課題のうち、最も重要と考える技術課題を1つ挙げ、その技術課題に対する複数の解決策を示せ。
- (3) 前問 (2) で示したすべての解決策の実行により期待される波及効果と専門技術を踏まえた懸念事項への対応策を示せ。
- (4) 前問 (1) ～ (3) の業務遂行において必要な要件を、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から述べよ。

第2章

キーワード解説

第1章で述べたように技術士試験の対策においては、必要な情報（キーワード）を知識として覚えて、それをもとに自分で『技術課題の抽出と分析』、『課題解決策』、『新たに生じうるリスク』と『リスクへの対策』、『生じる波及効果』と『新たな懸念事項への対応策』、そして『技術者倫理と社会の持続性からの要件や留意点』といった一連のストーリーをまとめられるようにすることが重要になる。とりわけ必須科目試験問題に対しては、できるだけたくさんの『知識の引き出し』を用意しておき、さまざまな組み合わせができるようにしておく必要がある。

本章では、第1章において想定問題として示した5つの出題テーマとともに、社会資本整備全体に係る項目を加えた6つのテーマを取り上げている。いずれの出題テーマも、単独に存在するものではなく相互に関連することが多い。

それぞれのテーマについて【現状や背景】と【計画や政策】に分けて、前者は『具体的な対策のベースになっている状況や関連用語など』を示すとともに、後者は想定される出題内容について、主に国土交通行政として『どのような考え方や問題の捉え方をしているのか、さらにはそれに対してどのような方策（政策）を進めようとしているのか』という内容を、複数の資料から抽出して示している。また、国土交通行政に係る計画や政策については、単にそれらの概要を解説するだけではなく、建設部門における解答論文をまとめる際に参考になる文章を、原文のまま掲載している。

本章の【計画や政策】の内容を確認することにより、行政として『どのような課題』に対して『どのような対策（課題解決策）』を進めようとしているのかがわかる。それらの内容の中から問題のテーマに合った事項を、課題あるいは解決策として自らの意見として示すことによって、合格レベルをクリアできる解答論文となる。ここに挙げたキーワードは、いずれも建設部門の必須科目の解答論文をまとめるうえで重要なものである。想定問題に対して、解答論文をまとめる際に参考にするとともに、そこで覚えたキーワードをもとに、試験当日に出題される問題の解答に役立てていただきたい。

2.1 社会資本整備

2025年度のI-2の出題テーマは、「経済成長の実現を目的として」という条件のもと「国際競争力の強化や地域産業の振興に必要な社会資本整備」であった。2019年度から2024年度までは、「社会資本整備」をテーマにした出題はなかったが、第5次社会資本整備重点計画の最終の計画年度に「社会資本整備」をテーマにした問題が出されたことになる。しかしながら、どのようなテーマの問題であっても、我が国における社会経済の動向や建設部門における技術者の減少といった、社会資本に係る課題を挙げるための現状や背景を整理しておくことは必要である。また、課題解決策としての内容を述べる際には『社会資本整備重点計画』に示されている内容を理解しておくことは必須である。

なお、『第5次社会資本整備重点計画』の内容は、2.2節以降で取り上げているすべての出題テーマにも深く関わっているので、「社会資本整備の推進」という視点だけではなく建設部門全体に係る重要な参考資料という位置づけで、その内容を確認しておくようにしたい。本節では、それぞれの計画や政策に係る資料の中で「社会資本整備全般」に関する事項を抜粋して示している。

【社会資本整備全般に係る現状や背景】

- (1) MaaS (Mobility as a Service)
- (2) PFI
- (3) PPP
- (4) ウォーターPPP
- (5) こどもまんなかまちづくり（事業）
- (6) コンセッション方式によるPFI事業
- (7) 社会インフラのフロー効果／ストック効果
- (8) スモールコンセッション
- (9) 我が国の財政状況
- (10) 我が国の社会資本整備状況

(11) 我が国の人口構造の変化

【社会資本整備全般に係る計画や政策】

- (1) PPP/PFI推進アクションプラン
- (2) インフラみらいマップ
- (3) 経済財政運営と改革の基本方針
- (4) 交通政策基本計画
- (5) 国土形成計画（全国計画）
- (6) 国土のグランドデザイン2050
- (7) 「国土の長期展望」最終とりまとめ
- (8) 社会資本整備重点計画

2.1.1 社会資本整備全般に係る現状や背景

(1) MaaS (Mobility as a Service)

MaaS (Mobility as a Service: マース) は、スマートフォンやPC等で利用可能なアプリケーション等により、地域住民や旅行者1人ひとりのトリップ単位での移動ニーズに対応して、複数の公共交通やそれ以外の移動サービスを最適に組み合わせて、検索・予約・決済等を一括で行うサービスである。

MaaSの実現により、交通手段の選択肢拡大や、出発地から目的地までのワンストップでシームレスなサービス提供を通じた、移動時の利便性向上等により、地域や観光地の移動手段の確保・充実にくわえ、高齢者等の移動困難者に係る移動手段の確保や交通安全の向上、外出機会の創出等に資することが期待される。さらに、小売・飲食等の商業、観光のほか、医療、福祉、教育、一般行政サービス等との連携により、移動自体の高付加価値化が図られるとともに、地域交通における需要を喚起することが期待されている。

MaaSが実現することで、駅から離れたところに住んでいても、自宅の前に自動運転車を呼んで駅まで行き、電車に乗り、駅から病院まではタクシーでたどり着くこともでき、高齢者をはじめとする交通弱者の外出が便利になる。気候が穏やかで外出が快適な時期には、あえて徒歩やバイクシェアを選ぶこともできるなど、場面に応じてユーザーが最も望む交通手段をより手軽に使えるようになることも期待される。

また、MaaSによって、移動の効率性向上だけではなく波及的な効果も考えられる。膨大なデータが蓄積され、オープン化されることにより、輸送サービスを提供する事業社間の競争を促したり、マーケティングに活用されることにより個人の傾向や好みに合わせたサービス提供が可能になったりすることによって期待できる。さらに、バスの停留所などをより効率的に再配置したり、鉄道の不採算路線を見直すことで公共交通の運営が効率化されたり、路線跡をオンデマンドの自動運転車専用レーンにして公共交通に組み込むなど、都市計画にも大きな変化が起こる可能性がある。MaaSによって実現されるシームレスな交通を目指す動きは、2015年の国連サミットで採択されたSDGs（持続可能な開発目標）を実現しようとする世界的な潮流とも合致している。

MaaSの実現及び提供には、スマートフォンやデジタルインフラの整備・普及のほか、鉄道やバスの運行情報、タクシーの位置情報、道路の交通情報などの移動・交通に関する大規模なデータをオープン化し、整備・連携することが必要となる。国土交通省では、MaaSに関連するデータの連携が円滑に行われることを目的として、2020年3月に「MaaS関連データの連携に関するガイドライン」を策定した。そして2021年4月に、変化の早いデジタル分野のサービスであるため、定期的なガイドラインの改訂が必要であるという認識の下、「MaaS関連データの連携に関するガイドラインVer. 2.0」として改訂された。さらに2023年3月には、MaaSの取組が全国で進む中、そのサービス高度化のためには、参画する事業者間においてデータを連携し利活用することが益々重要になっていることを踏まえ、データ連携の高度化の意義や具体的方法等を明らかにするべく、「MaaS関連データの連携に関するガイドライン」のVer. 3.0への改訂が行われている。

(2) PFI

PFI (Private Finance Initiative: プライベートファイナンスイニシアティブ) は、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより、効率的かつ効果的に社会インフラを整備・運営する手法である。PFIの導入により、国や地方公共団体の事業コストの削減、より質の高い公共サービスの提供を目指すことができるため、我が国における新しい社会資本整備手法として注目されている。

PFIは、1980年代後半のイギリスにおいて、民間資金やノウハウ等を活用し

て公共施設の整備や、公共サービスの提供のために導入された手法で、有料橋や鉄道、病院、学校などの公共施設等の整備や再開発などの分野で成果を収めている。

我が国においては平成11年7月に「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(PFI法)が制定され、これまで数度にわたり改正されてきており、令和4年には(1)PFI事業の対象となる公共施設等の拡大、(2)公共施設等運営事業に関する実施方針の変更手続の創設、(3)株式会社民間資金等活用事業推進機構(PFI推進機構)の業務の追加及び保有株式等の処分期限の延長に係る措置、等を講じるための改正が行われている。

PFIを導入するメリットとしては、次のようなものがある。

- 1) 国や地方公共団体の事業コスト、運営コストの削減
- 2) 質の高い公共サービスの提供
- 3) 官民の適切な役割分担に基づく新たな官民パートナーシップの形成
- 4) 財政支出の平準化による自治体財政の弾力化
- 5) 民間の事業機会の創出による経済構造改革の推進

PFIの基本理念や期待される成果を実現するためにPFI事業には、①公共性原則、②民間経営資源活用原則、③効率性原則、④公平性原則、⑤透明性原則、⑥客観主義、⑦契約主義、⑧独立主義、などの性格を持つことが求められる。

PFI法第2条では、PFIの対象となる公共施設を次のものとしている。

1. 道路、鉄道、港湾、空港、河川、公園、水道、下水道、工業用水道その他の公共施設
2. 庁舎、宿舍その他の公用施設
3. 教育文化施設、スポーツ施設、集会施設、廃棄物処理施設、医療施設、社会福祉施設、更生保護施設、駐車場、地下街その他の公益的施設及び賃貸住宅
4. 情報通信施設、熱供給施設、新エネルギー施設、リサイクル施設(廃棄物処理施設を除く)、観光施設及び研究施設
5. 船舶、航空機その他の輸送施設及び人工衛星(これらの施設の運行に必要な施設を含む。)
6. 前各号に掲げる施設に準ずる施設として政令で定めるもの

(3) PPP

少子高齢化・人口減少等を背景に今後税収の大幅な伸びが見込めず、社会保障関係費等の増大も懸念される中、必要な社会資本整備や既存施設の維持管理・更新を確実にかつ効率的に進めることが求められており、従来、行政が担っていた公共サービスをできるだけ民間に開放しようという考え方が広まっている。

PPP(Public Private Partnership: パブリックプライベートパートナーシップ)は、官と民が連携・協力しながら公共サービスを効率的かつ効果的に提供する事業化手法のことをいう。PPPの主要な手法としては、PFI方式、指定管理者制度、包括的民間委託等がある。

PPPの主要な手法

手法	概要	根拠法令	施設所有	資金調達	導入分野の例
PFI方式	公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う方式。	PFI法(1999年)	行政/民間	民間	公営住宅 庁舎等
コンセッション方式	利用料金の徴収を行う公共施設について、公共施設の所有権を公共主体が有したまま、施設の運営権を民間事業者を設定する方式。	PFI法改正(2011年)	行政	民間	空港、道路 下水道等 (予定)
指定管理者制度	公の施設の管理・運営を指定管理者(地方公共団体が指定する法人)が代行する制度。法改正により、公の施設の管理主体が民間事業者、NPO法人等に広く開放された。	地方自治法改正(2003年)	行政	行政	公園、港湾等
包括的民間委託	公共施設等の管理運営業務について、詳細な業務運営を定めず、性能発注方式によって一連の業務を民間企業に委ねることで、民間の創意工夫を活かした効率的なサービス提供を行う。	—	行政	行政	下水道等

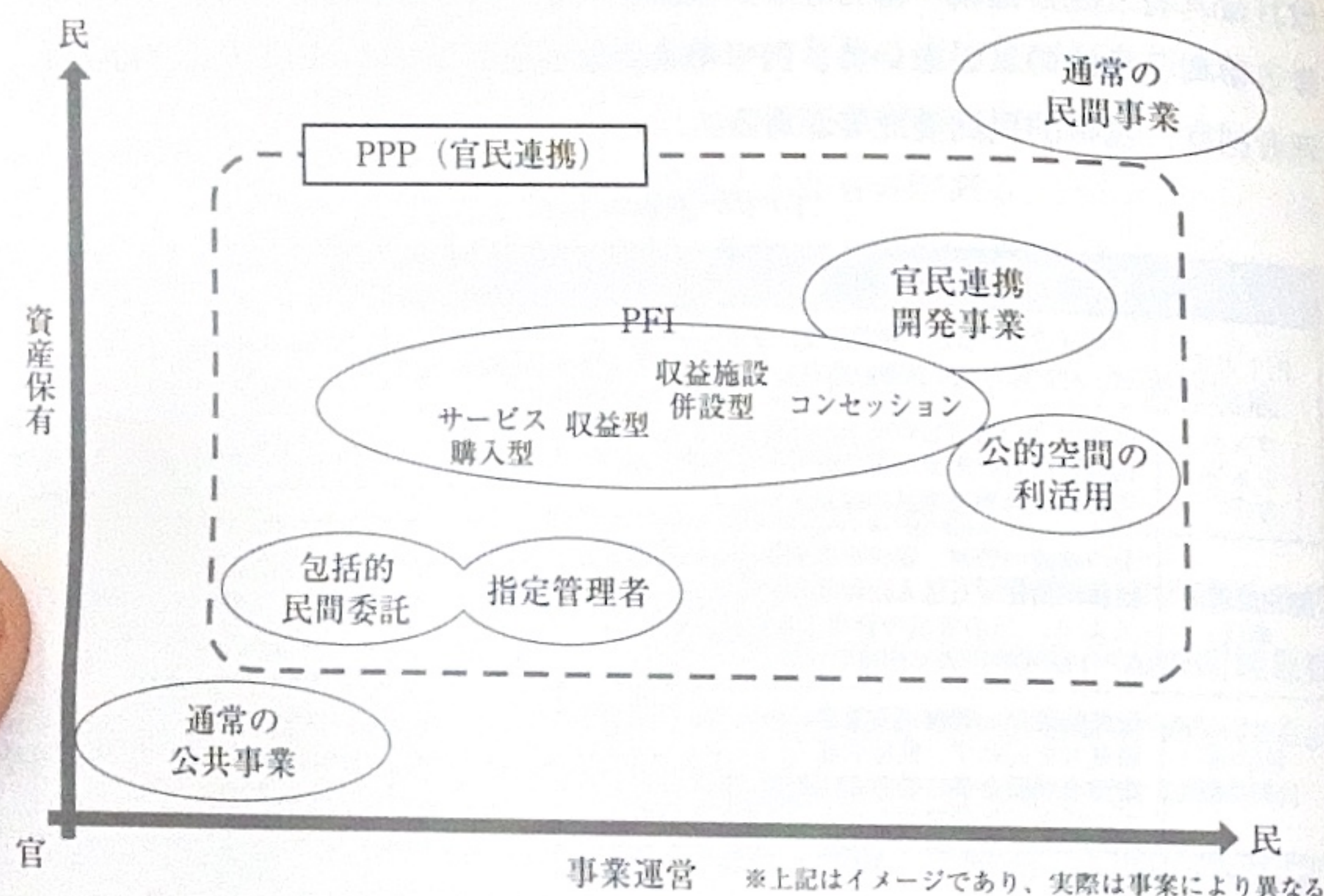
資料) 国土交通省

表の出典: 国土交通白書 2020

民間資金を活用した社会資本整備のPFI(Private Finance Initiative)とPPPの違いは、PFIは国や地方自治体が基本的な事業計画をつくり、資金やノウハウを提供する民間事業者を入札などで募る方法であるのに対して、PPPは事業の企画段階から民間事業者が参加するなど、より幅広い範囲を民間に任せる手法である。

平成22年5月に策定された、国土交通省成長戦略においては『厳しい財政状況の中で民間資金の活用を拡大し、真に必要な社会資本の新規投資及び維持管理を着実に進めていくため、従来のPFI制度に基づく事業を拡大するとともに、新たなPPP/PFI制度の構築を図る必要がある。』と述べ、PPP/PFIを推進するための制度面の改善としてコンセッション方式(民間事業者が施設の所有権を移転せず、インフラの事業運営に関する権利(事業権)を長期間にわたって

付与する事業の方式)を新たに導入することや官民人材交流の円滑化を含めて、PPP/PFIに係る共通制度の改善を図るとともに、公物管理制度についても個別プロジェクトに対応した見直しを行った。そして平成25年6月には、民間資金等活用事業推進会議によって「PPP/PFIの抜本改革に向けたアクションプラン」が決定されている。さらに、平成28年には「PPP/PFI推進アクションプラン」が決定されるとともに毎年、改定版として見直しが行われている。



図の出典：国土交通白書 2020

(4) ウォーターPPP

水道、下水道、工業用水道などの水分野においては、老朽化施設の増大や使用料収入減少、職員の不足等の課題があり、このような状況への解決策の1つとして、民間企業のノウハウや創意工夫を活用した官民連携（PPP/PFI手法）の活用が挙げられる。

ウォーターPPPは、管路を含むことを前提とした水分野におけるPPPのことで、コンセッション方式だけでなく、コンセッション方式に段階的に移行するための「管理・更新一体マネジメント方式」も併せたもののことである。ウォーターPPPは、主にPPP/PFI未実施の自治体を対象として、導入後にコ

ンセッション方式へ段階的に移行を促すことを目的としている。

(5) こどもまんなかまちづくり（事業）

「こどもまんなか」とは、こどもや子育て中の方々を社会全体で応援するという考え方である。こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくための包括的な基本法として「こども基本法」が令和4年6月に成立し、令和5年4月に施行された。さらに、施策の立案と実施を担う行政機関である「こども家庭庁」が創設され、こどもまんなか社会の実現を目指している。

国土交通省では、居住地周辺におけるこども・子育て支援環境の充実を図るため、こども基本法に基づく「市町村こども計画」と「都市再生整備計画」が連携した取組に対する支援を強化するべく、都市構造再編集中支援事業等において、基幹事業「こどもまんなかまちづくり事業」を創設した。そして、こどもや子育て世帯が安心・快適に日常生活を送ることができるようにするため、こどものための近隣地域の生活空間を形成する「こどもまんなかまちづくり」を進めるとともに、子育てにやさしい移動支援等、こどもや子育て当事者を社会全体で支える機運を醸成するための取組を実施している。

(6) コンセッション方式によるPFI事業

コンセッション方式は、事業者が免許や契約によって独占的な営業権を与えられたうえで行われる事業の方式をいい、コンセッション方式によるPFI事業とは、施設の所有権を移転せずに、民間事業者インフラの事業運営に関する権利を長期間にわたって付与する方式といえる。平成23年5月に改正された「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（PFI法）では『公共施設等運営権』として規定され、これによってインフラ施設にもコンセッション方式が採用できるようになった。

国土交通白書2016では、コンセッション方式（公共施設等運営権制度）について「施設利用者からの料金収入にて資金回収を行う独立採算型の事業で、公的主体が所有権を有することで、一定の公共性を保ちながら、民間による安定的で自由度の高い運営を可能とし、利用者ニーズを反映した質の高いサービスを提供することができる。主に、空港、下水道、有料道路にて導入が進められている。」としている。